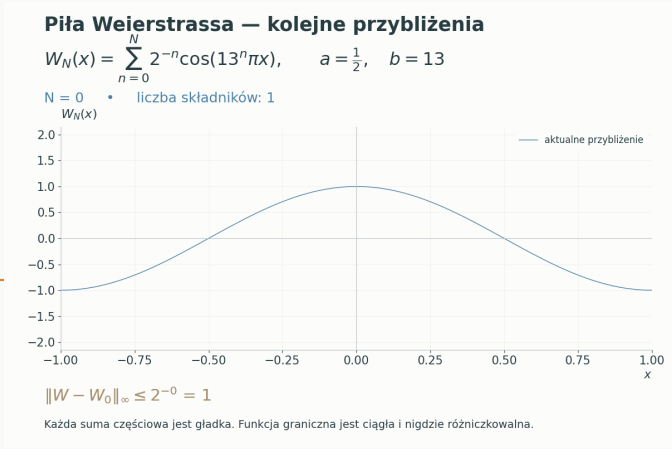
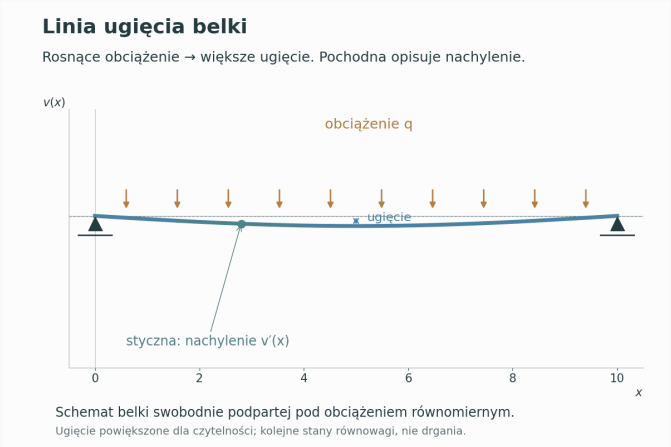
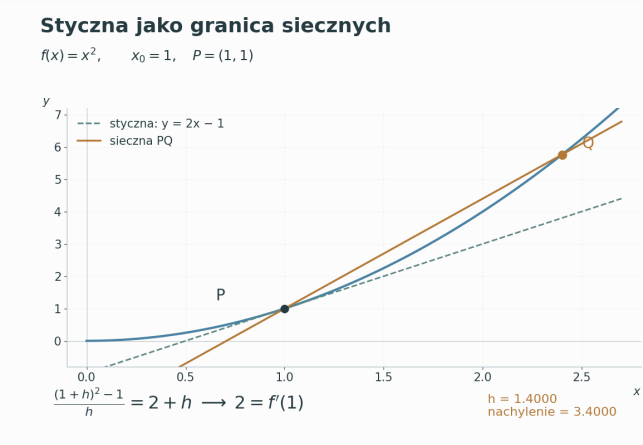
# Analiza I IL - *4* wykład

Krzysztof Leśniewski



Przypomnienie $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e \approx 2{,}71828\ldots$

$f: A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$x_0$ jest pkt. skupienia

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = g \overset{df}{\Longleftrightarrow} \forall (x_n) \subset A \quad x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) \to g$$
$$x_n \neq x_0$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = g \overset{df}{\Longleftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \; 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - g| < \varepsilon.$$

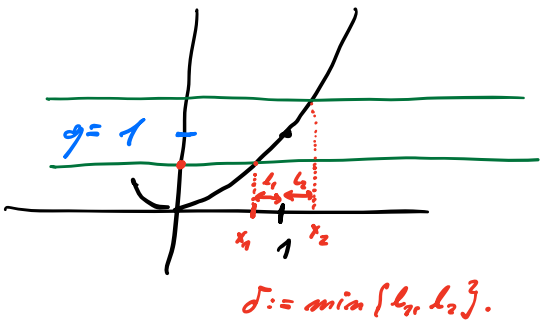



Przykład $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$.

Weźmy $x_n \to 1$, $x_n \neq 1$. Mamy $f(x_n) = x_n \cdot x_n \to 1 \cdot 1$

II metoda: $\lim_{x\to 1} x^2 = 1 \Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \; 0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |x^2 - 1| < \varepsilon$.

Ustal. $\varepsilon > 0$. Szukamy $\delta > 0$ t.że $0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |x^2 - 1| < \varepsilon$




$\delta := \min\{h_1, h_2\}$.

# Karl Weierstrass

1815–1897

Jeden z twórców ścisłych podstaw analizy matematycznej





Przez wiele lat uczył w szkołach średnich, m.in. w dzisiejszym Wałczu i Braniewie. W 1856 roku rozpoczął pracę w Berlinie.

**Jego znak rozpoznawczy**

Precyzyjne definicje i dowody zamiast polegania wyłącznie na intuicji geometrycznej.

**1. Ciągłość i ekstrema**

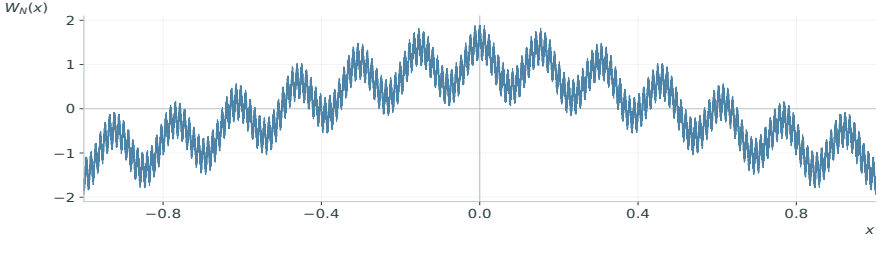
Funkcja ciągła na przedziale domkniętym i ograniczonym osiąga minimum i maksimum.

**2. Przybliżanie wielomianami**

Każdą funkcję ciągłą na $[a, b]$ można przybliżać wielomianami z dowolną dokładnością, jednakową na całym przedziale.

**3. Ciągłość nie oznacza różniczkowalności**

W 1872 roku przedstawił funkcję wszędzie ciągłą, która w żadnym punkcie nie ma skończonej pochodnej.




Ilustracja: skończone przybliżenie funkcji Weierstrassa. Narysowana suma jest gładka; brak różniczkowalności dotyczy funkcji granicznej.

Biografia: MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. Portret i podpis Wikipedia

# Granica a granice jednostronne

**Twierdzenie**

Załóżmy, że dziedzina $f$ ma punkty dowolnie bliskie $x_0$ z obu stron.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L.$$



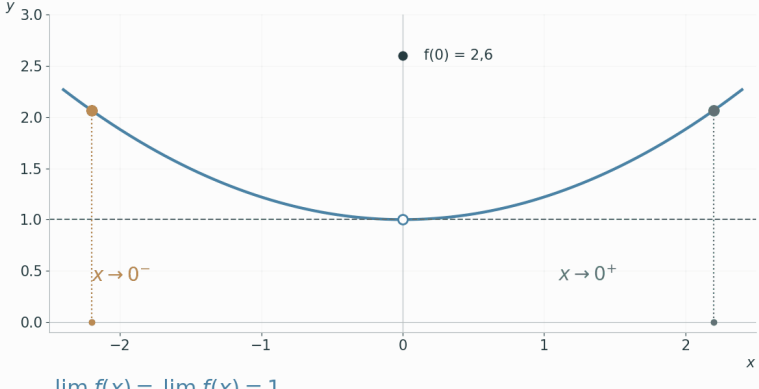

**Dowód — do uzupełnienia**

Od granicy obustronnej do jednostronnych: ograniczamy zbiór argumentów.

W drugą stronę: dla danego $\varepsilon > 0$ wybieramy $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$.

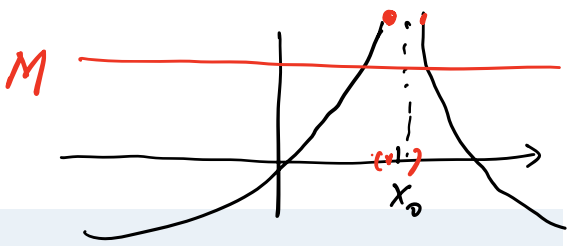
**Granice jednostronne**

Obie strony prowadzą do tej samej granicy — wartość w punkcie może być inna.




$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$$

# Granica niewłaściwa w punkcie




Niech $f\colon A \to \mathbb{R}$, a $x_0$ będzie punktem skupienia $A$.

**Definicja Heinego:** $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

Dla każdego ciągu $(x_n)$ takiego, że $x_n \in A \setminus \{x_0\}$ i $x_n \to x_0$, mamy $f(x_n) \to +\infty$.

**Równoważna definicja Cauchy'ego**

$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in A: \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M.$$

**Przykład**

Uzasadnij, że $\lim\limits_{x \to 0^+} 2^{1/x} = +\infty$.

Dla granicy prawostronnej warunek na argument to $0 < x - x_0 < \delta$.

Dla granicy $-\infty$ zastępujemy $f(x) > M$ przez $f(x) < -M$.

$\lim\limits_{x \to 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$. Ust. $M > 0$

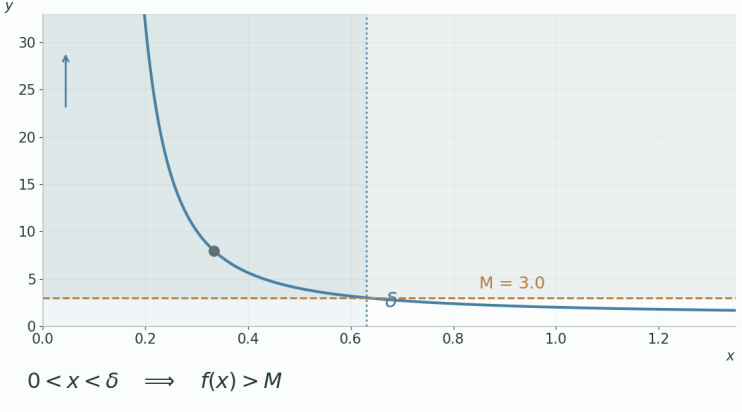
Szukamy $\delta > 0$: $0 < x < \delta \Rightarrow 2^{\frac{1}{x}} > M$.

$\log_2 2^{\frac{1}{x}} > \log_2 M \Leftrightarrow \frac{1}{x} > \log_2 M$

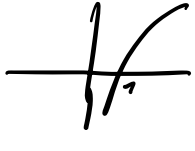
$x < \frac{1}{\log_2 M}$. Weźmy $\delta := \frac{1}{\log_2(M+34)}$

**Granica równa +∞**

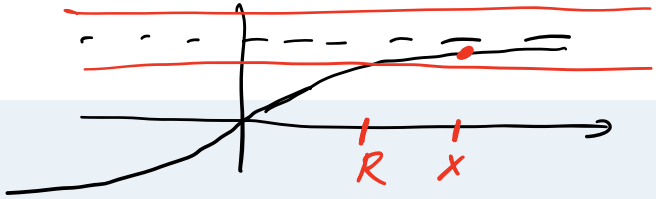
$f(x) = 2^{1/x}, \quad x \to 0^+$




$0 < x < \delta \implies f(x) > M$



# Granica w nieskończoności




**Definicja:** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$

Zakładamy, że dziedzina $A$ jest nieograniczona z góry.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists R \in \mathbb{R}\ \forall x \in A: \quad x > R \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

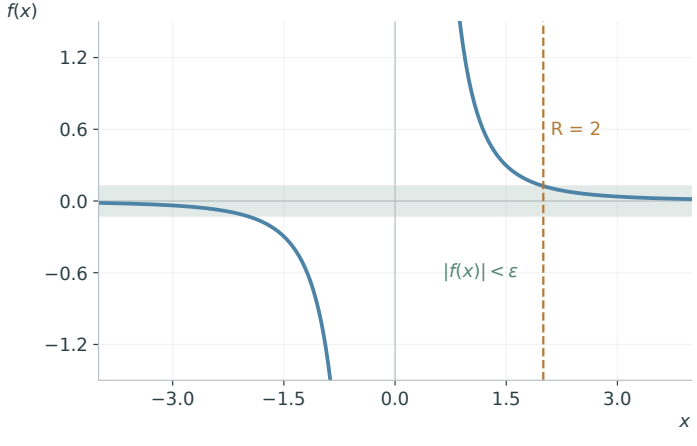
**Przykład**

Uzasadnij, że $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^3} = 0.$

**Wskazówka**

Rozwiąż nierówność $\frac{1}{x^3} < \varepsilon$ dla $x > 0$ i dobierz próg $R$.

Analogicznie definiujemy granicę dla $x \to -\infty$, używając warunku $x < R$.




Pas na wykresie: $|f(x)| < 1/8$. Dla $x > 2$ wykres pozostaje w tym pasie.

$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^3} = 0.$

Ust. $\varepsilon > 0$. Szukam $R$ t.że $x > R \Rightarrow \frac{1}{x^3} < \varepsilon$.

$\frac{1}{x^3} < \varepsilon \Leftarrow x^3 > \frac{1}{\varepsilon} \Leftarrow x > \sqrt[3]{\frac{1}{\varepsilon}}$. Weźmy $R := \sqrt[3]{\frac{1}{\varepsilon}}$.

II metoda: Niech $x_n \to +\infty$. Mamy $f(x_n) = \frac{1}{x_n^3} \to 0$.

# Arytmetyka granic

Załóżmy, że $\lim_{x\to x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$ i $\lim_{x\to x_0} g(x) = b \in \mathbb{R}$.




**Suma i różnica**

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b.$$

**Iloczyn**

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = ab.$$

**Mnożenie przez stałą**

$$\lim_{x\to x_0} \lambda f(x) = \lambda a, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

**Iloraz**

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}, \qquad b \neq 0.$$

**Uwaga**

Warunek $b \neq 0$ jest istotny. Symbole $0/0$, $\infty/\infty$, $\infty - \infty$ i $0 \cdot \infty$ nie wyznaczają wyniku granicy.

**Przykład — oblicz**

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 1}. = \frac{2^2 + 3\cdot 2 - 1}{2+1}$$

# Potęgi i przykład granicy nieistniejącej

**Granica funkcji potęgowej**

Jeżeli $f(x) > 0$ w pobliżu $x_0$, $f(x) \to a > 0$ i $g(x) \to b \in \mathbb{R}$, to

$$\lim_{x \to x_0} f(x)^{g(x)} = a^b.$$

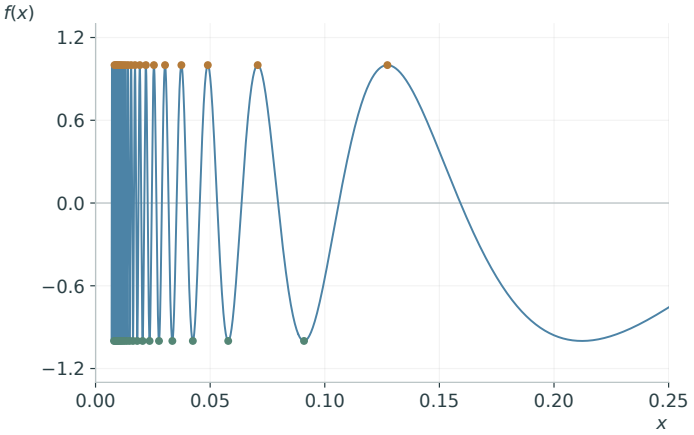
**Granica specjalna**

$$\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x} = e.$$

To postać $1^\infty$ — nie jest bezpośrednim zastosowaniem powyższego twierdzenia.

**Zbadaj granicę $\sin(1/x)$ w zerze.**
Porównaj ciągi:

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}.$$




Oba ciągi dążą do zera, a wartości funkcji wynoszą odpowiednio $1$ i $-1$.

$f(x) = \sin\frac{1}{x}$ $\lim_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$.

$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \to 0$

$f(x_n) = \sin\frac{1}{x_n} = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$

$y_n = \frac{1}{2n\pi}$

$\sin\frac{1}{y_n} = \sin 2n\pi = 0$

Stąd $\lim_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$ nie istnieje.

# Ciągłość funkcji

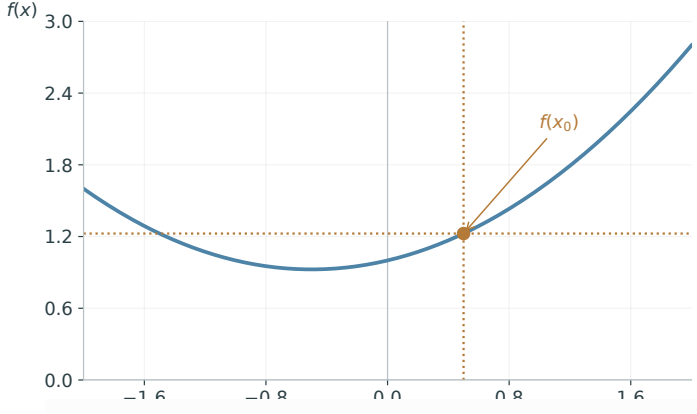
Czy granica zgadza się z wartością funkcji?

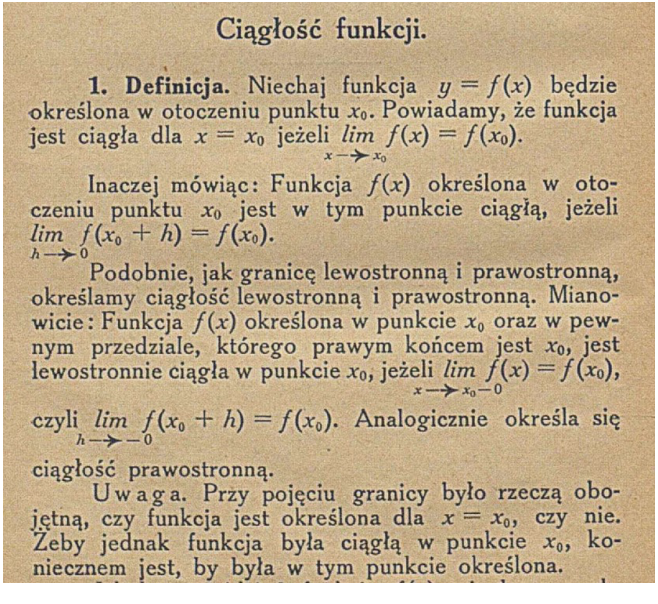
Powiemy, że $f$ jest ciągła w $x_0 \in D_f$, jeśli
$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

**Trzy pytania w punkcie $x_0$**

1. Czy $f(x_0)$ jest określona?
2. Czy istnieje skończona granica $\lim_{x \to x_0} f(x)$?
3. Czy ta granica jest równa $f(x_0)$?

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)}$$



## Ciągłość funkcji.

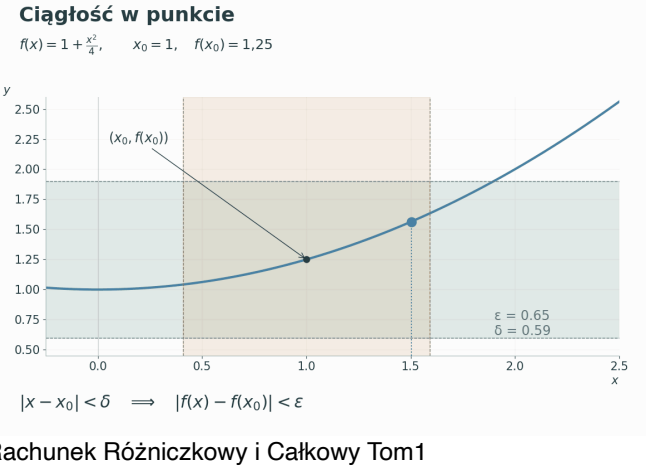
**1. Definicja.** Niechaj funkcja $y = f(x)$ będzie określona w otoczeniu punktu $x_0$. Powiadamy, że funkcja jest ciągła dla $x = x_0$ jeżeli $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Inaczej mówiąc: Funkcja $f(x)$ określona w otoczeniu punktu $x_0$ jest w tym punkcie ciągłą, jeżeli $\lim_{h \to 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$.

Podobnie, jak granicę lewostronną i prawostronną, określamy ciągłość lewostronną i prawostronną. Mianowicie: Funkcja $f(x)$ określona w punkcie $x_0$ oraz w pewnym przedziale, którego prawym końcem jest $x_0$, jest lewostronnie ciągła w punkcie $x_0$, jeżeli $\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$, czyli $\lim_{h \to -0} f(x_0 + h) = f(x_0)$. Analogicznie określa się ciągłość prawostronną.

Uwaga. Przy pojęciu granicy było rzeczą obojętną, czy funkcja jest określona dla $x = x_0$, czy nie. Żeby jednak funkcja była ciągłą w punkcie $x_0$, koniecznem jest, by była w tym punkcie określona.




S. Banach Rachunek Różniczkowy i Całkowy Tom1

# Ciągłość w punkcie i na zbiorze

Niech $f\colon A \to \mathbb{R}$ oraz $x_0 \in A$.

**Definicja Cauchy'ego**

Funkcja $f$ jest ciągła w $x_0$, gdy

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in A: \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

**Równoważna definicja Heinego**

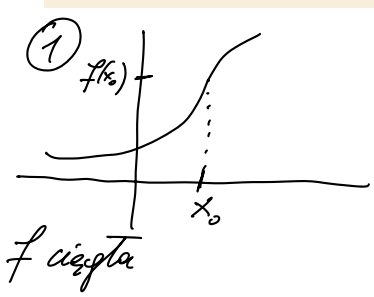
Dla każdego ciągu $x_n \in A$ takiego, że $x_n \to x_0$, zachodzi $f(x_n) \to f(x_0)$.

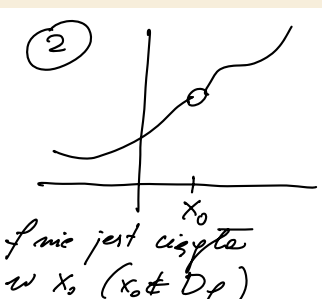
**Na przedziale**

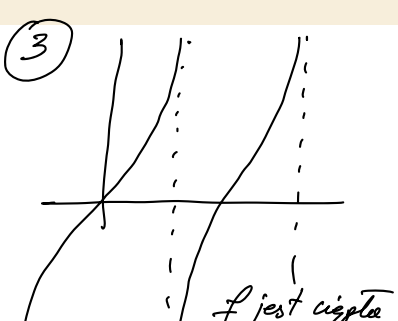
W punkcie wewnętrznym badamy granicę obustronną. Na końcach przedziału domkniętego używamy odpowiedniej granicy jednostronnej.

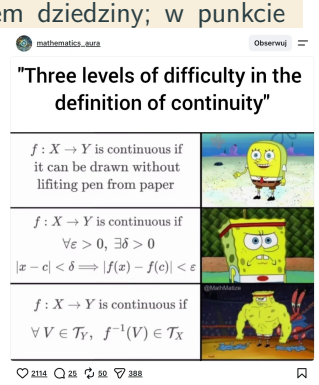
**Uwaga**

Funkcja jest ciągła na $A$, gdy jest ciągła w każdym punkcie $A$. Ciągłość rozpatrujemy względem dziedziny; w punkcie izolowanym zachodzi automatycznie.



# Działania na funkcjach ciągłych

**Twierdzenie**

Jeżeli $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ są ciągłe na $A$, to ciągłe są również

Przykład tgx

$$f+g, \qquad \lambda f \ (\lambda \in \mathbb{R}), \qquad fg, \qquad |f|.$$

Iloraz $f/g$ jest ciągły w tych punktach $A$, w których $g(x) \neq 0$.

**Przykład**

Uzasadnij ciągłość funkcji $f(x) = x \sin x$ na $\mathbb{R}$.

**Które znane funkcje i które działanie wystarczą?**

$f_1(x) = x$, $x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) = x_n \to x_0 = f(x_0)$.

$f_2(x) = \sin x$ (Było, patrz II wykład)

W praktyce: najpierw ustal dziedzinę, następnie rozpoznaj działania na funkcjach ciągłych.

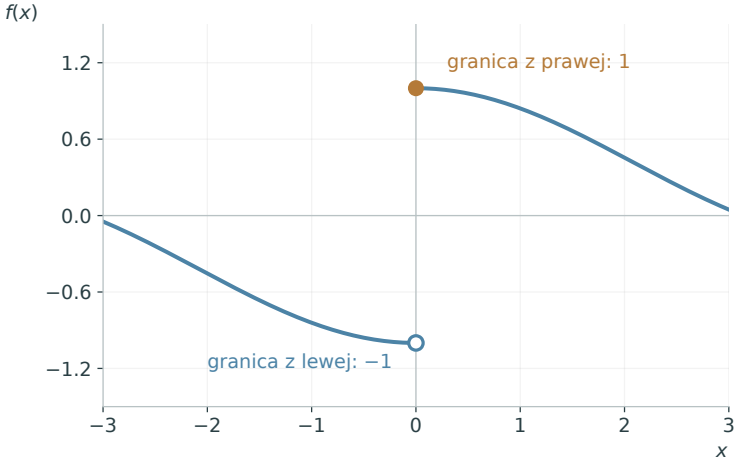
# Ciągłość funkcji określonej przedziałami

**Przykład — zbadaj ciągłość**

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

**Poza zerem**
Skorzystaj z ciągłości ilorazu.

**W zerze**
Oblicz obie granice jednostronne i porównaj je z $f(0)$.




Czy można zmienić samą wartość $f(0)$, aby otrzymać funkcję ciągłą? Uzasadnij odpowiedź.

$\lim_{x\to 0+} f(x) = \lim_{x\to 0+} \frac{\sin x}{x} = 1.$

$\lim_{x\to 0-} f(x) = \lim_{x\to 0-} \frac{\sin x}{-x} = -1$

nie istnieje $\lim_{x\to 0} f(x)$, więc $f$ nie jest ciągła.

# Ciągłość funkcji złożonej

**Twierdzenie**

Jeżeli $f\colon A \to B$ jest ciągła w $x_0$, a $g\colon B \to \mathbb{R}$ jest ciągła w $f(x_0)$, to $g \circ f$ jest ciągła w $x_0$.

$$\underbrace{x \longrightarrow x_0}_{\text{argument}} \implies \underbrace{f(x) \longrightarrow f(x_0)}_{\text{pierwsza funkcja}} \implies \underbrace{g(f(x)) \longrightarrow g(f(x_0))}_{\text{druga funkcja}}.$$

**Przykład**

Uzasadnij ciągłość funkcji $h(x) = \sqrt{1 + \sin^2 x}$ na $\mathbb{R}$.

**Rozpoznaj funkcje składowe i sprawdź ich dziedziny.**

**Funkcje elementarne**

| | |
|---|---|
| Stałe i potęgowe | $f(x) = c, \quad f(x) = x^\alpha \quad (c, \alpha \in \mathbb{R})$ |
| Wykładnicze | $f(x) = a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$ |
| Logarytmiczne | $f(x) = \log_a x \quad (a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0)$ |
| Trygonometryczne | $\sin x, \quad \cos x, \quad \operatorname{tg} x, \quad \operatorname{ctg} x$ |
| Cyklometryczne | $\operatorname{arcsin} x, \quad \operatorname{arccos} x, \quad \operatorname{arctg} x, \quad \operatorname{arcctg} x$ |

Funkcje elementarne otrzymujemy z powyższych przez **skończoną liczbę działań** (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) oraz **składanie funkcji**.

Obejmują m.in. wielomiany, funkcje wymierne i pierwiastki. Każdą funkcję rozpatrujemy w jej dziedzinie rzeczywistej.

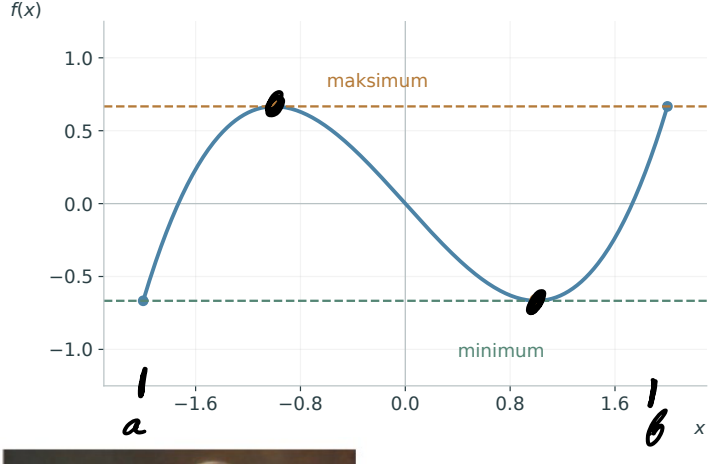
# Twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów

**Twierdzenie**

Jeżeli $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ jest ciągła, to osiąga minimum i maksimum: istnieją $x_m, x_M \in [a,b]$ takie, że

$$f(x_m) = \min_{x\in[a,b]} f(x), \qquad f(x_M) = \max_{x\in[a,b]} f(x).$$






**Oba założenia są ważne**

Przedział jest **domknięty i ograniczony**, a funkcja **ciągła**.

**Co się stanie bez tych założeń?**

$f(x) = x$ na $(0,1)$ nie osiąga kresów.
$f(x) = x$ na $\mathbb{R}$ jest nieograniczona.

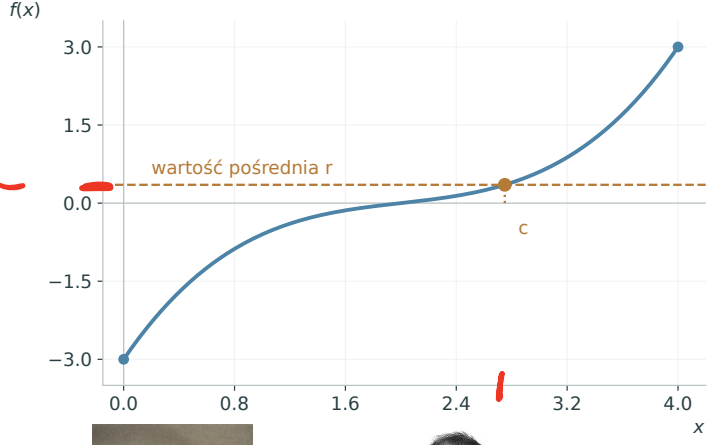
Interpretacja: ciągła wielkość na skończonym, domkniętym zakresie parametrów ma najmniejszą i największą wartość.

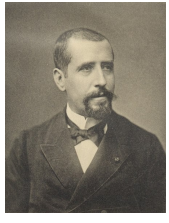
# Własność Darboux i twierdzenie Bolzana




**Wartości pośrednie**

Jeżeli $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ jest ciągła, a $r$ leży ściśle między $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje $c \in (a,b)$ takie, że $f(c) = r$.

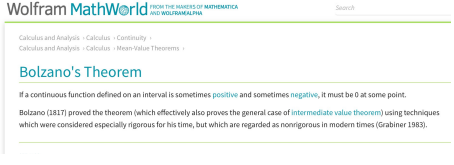


Jean-Gaston Darboux
francuski matematyk,
nauczyciel Stanisława
Zaremby



Bernard Bolzano
czeski matematyk

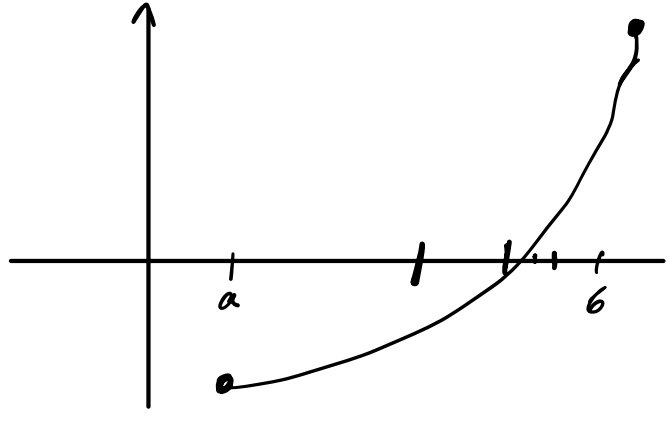



**Wniosek — istnienie miejsca zerowego**

Jeżeli $f$ jest ciągła na $[a,b]$ oraz $f(a)f(b) < 0$, to istnieje $c \in (a,b)$, dla którego $f(c) = 0$.

**Istnienie nie oznacza jednoznaczności**

Ciągła funkcja może przecinać oś wiele razy. Jednoznaczność można uzasadnić np. ścisłą monotonicznością.



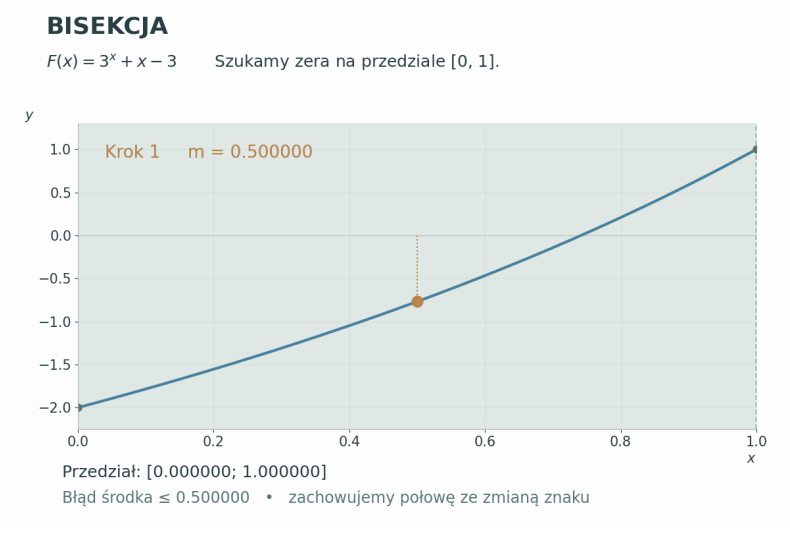
# Bisekcja — zawężamy przedział

**Założenia**

Funkcja $f$ jest ciągła na $[a, b]$ i $f(a)f(b) < 0$.

**Algorytm**

1. Oblicz środek $m = (a + b)/2$.
2. Jeśli $f(m) = 0$, zakończ.
3. Zachowaj połowę, na której wartości na końcach mają przeciwne znaki.
4. Powtarzaj do uzyskania wymaganej dokładności.




Kolejne środki przedziałów dla $f(x) = 3^x + x - 3$.

**Kontrola błędu**

Po $n$ podziałach przedział ma długość $(b - a)/2^n$. Jego środek $m_n$ przybliża pewne zero $c$ z błędem

$$|m_n - c| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}.$$

Przykład zastosowania: szukanie miejsca zerowego pochodnej ugięcia $v'(x)$ przy wyznaczaniu punktów krytycznych ugięcia belki.

# Istnienie i jednoznaczność rozwiązań

**Zadanie**

Uzasadnij, że każde równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie we wskazanym przedziale.

a) $1 = \dfrac{\sin x}{2} + x, \quad \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

b) $\operatorname{arctg} x = \dfrac{1}{x^2}, \quad \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}\right)$

c) $3^x + x = 3, \quad (0, 1)$

d) $\ln x + 2x = 1, \quad \left(\frac{1}{2}, 1\right)$

e) $x^{100} + x - 1 = 0, \quad \left(\frac{1}{2}, 1\right)$

f) $x\,2^x = 1, \quad (0, +\infty)$

**Plan rozwiązania**

Przenieś wszystko na jedną stronę. Sprawdź ciągłość i zmianę znaku. Następnie uzasadnij ścisłą monotoniczność. Dla przedziału nieograniczonego wybierz skończony podprzedział.

Na podstawie zadania 4.7 z materiału źródłowego (M. Gewert, Z. Skoczylas, „Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania").

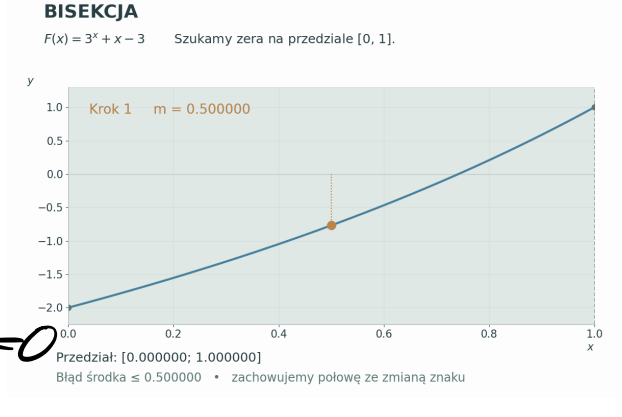
c) $3^x + x = 3 \quad x \in (0,1)$.

$F(x) := 3^x + x - 3$ jest ciągła na $[0,1]$.

$F(0) = 3^0 + 0 - 3 = -2 < 0$

$F(1) = 3 + 1 - 3 = 1 > 0$.

Z tw. Darboux istnieje $x \in (0,1)$ t.że $F(x) = 0$



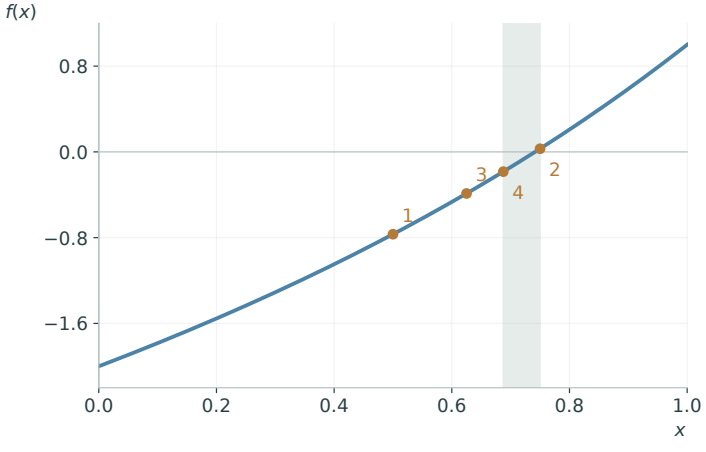
# Bisekcja w praktyce: $3^x + x = 3$

**Zadanie**

Wyznacz rozwiązanie w $(0, 1)$ z błędem nie większym niż $0{,}125$.

Niech $F(x) = 3^x + x - 3$.
$F(0) = -2, \quad F(1) = 1$.
Funkcja $F$ jest ciągła i ściśle rosnąca. Zatem ma dokładnie jedno zero.

| Krok | Środek | Znak $F$ |
|---|---|---|
| 1 | $0{,}5$ | $-$ |
| 2 | $0{,}75$ | $+$ |
| 3 | $0{,}625$ | $-$ |




**Wynik i oszacowanie**

Po dwóch podziałach: $c \in [0{,}5; 0{,}75]$. Środek $m = 0{,}625$ spełnia

$$|c - 0{,}625| \leq 0{,}125.$$

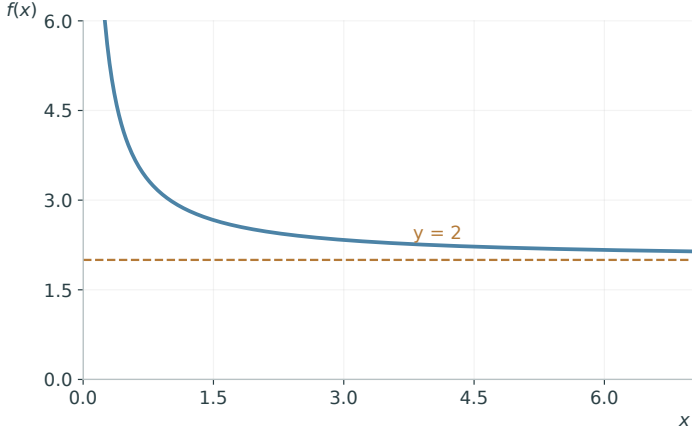
Trzeci podział daje $c \in [0{,}625; 0{,}75]$ i dokładniejsze przybliżenie $0{,}6875$.

# Asymptoty poziome i pionowe




**Asymptota pozioma:** $y = L$

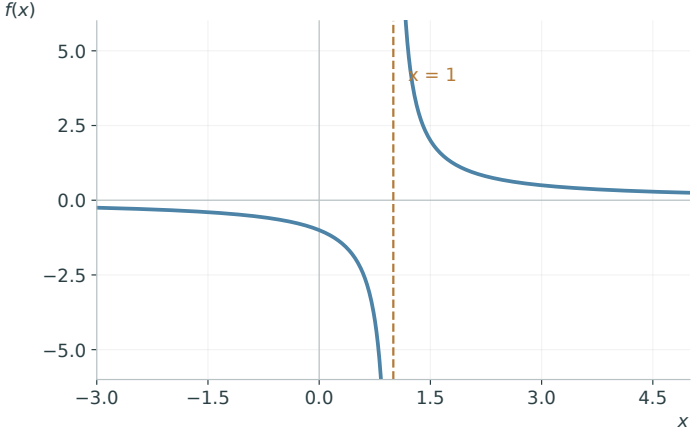
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{lub} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L.$$




Przykład: $f(x) = 2 + 1/x$, $x \to +\infty$.

**Asymptota pionowa:** $x = a$

Co najmniej jedna granica jednostronna w $a$ jest równa $+\infty$ lub $-\infty$.




Przykład: $f(x) = 1/(x-1)$, asymptota $x = 1$.

**Kierunki badamy osobno**

W $+\infty$ i $-\infty$ funkcja może mieć różne asymptoty. Dla asymptoty pionowej wystarczy odpowiednia granica z jednej strony.

# Asymptota ukośna

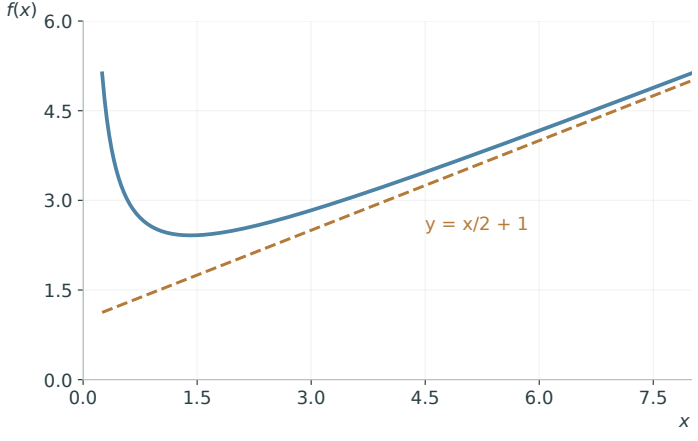
**Definicja**

Prosta $y = ax + b$, $a \neq 0$, jest asymptotą ukośną dla $x \to +\infty$, gdy

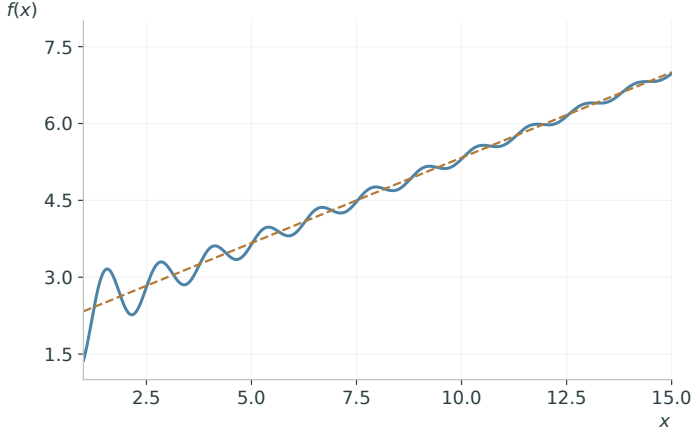



$$\lim_{x \to +\infty} \big[ f(x) - (ax + b) \big] = 0.$$

Jeśli istnieją skończone granice, wyznaczamy $a = \lim_{x \to +\infty} f(x)/x$ oraz $b = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - ax]$.




$f(x) = x/2 + 1 + 1/x$: asymptota $y = x/2 + 1$.




$f(x) = x/3 + 2 + \sin(5x)/x$: asymptota $y = x/3 + 2$.

**Wykres może przecinać asymptotę**

Liczy się zanikanie różnicy $f(x) - (ax + b)$, a nie pozostawanie po jednej stronie prostej. Dla $x \to -\infty$ postępujemy analogicznie.

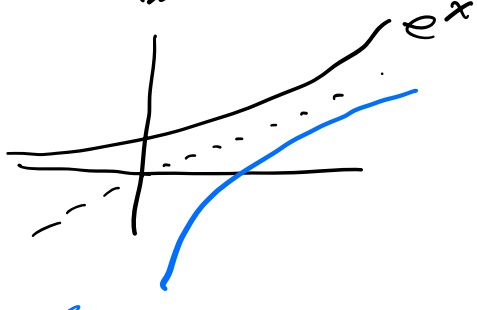
Granice specjalne i symbole nieoznaczone

Rachunki na symbolach:

$$\infty + a = \infty$$
$$\infty + \infty = \infty$$

1. $\frac{0}{0}$ – Nieoznaczoność typu “zero przez zero”.
2. $\frac{\infty}{\infty}$ – Nieoznaczoność typu “nieskończoność przez nieskończoność”.
3. $0 \cdot \infty$ – Nieoznaczoność typu “zero razy nieskończoność”.
4. $\infty - \infty$ – Nieoznaczoność typu “nieskończoność minus nieskończoność”.
5. $1^{\infty}$ – Nieoznaczoność typu “jeden do potęgi nieskończoności”.
6. $0^0$ – Nieoznaczoność typu “zero do potęgi zera”.
7. $\infty^0$ – Nieoznaczoność typu “nieskończoność do potęgi zera”.

$$e^x = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$







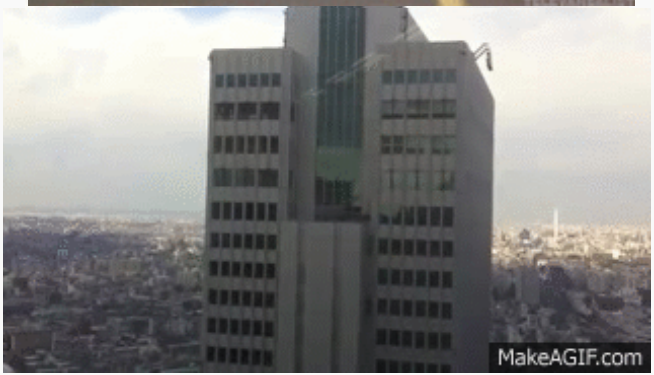
$$\ln x = \log_e x \qquad x > 0.$$

**Uwaga:** Przydatne mogą okazać się tzw. *granice specjalne*. Tzn. gdy $\alpha \to 0$, to zachodzi:

$$\frac{\sin\alpha}{\alpha} \to 1, \quad \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\alpha} \to 1, \quad \frac{\operatorname{arc}\sin\alpha}{\alpha} \to 1, \quad \frac{\operatorname{arc}\operatorname{tg}\alpha}{\alpha} \to 1, \quad \frac{e^{\alpha}-1}{\alpha} \to 1, \quad \frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha} \to 1.$$

# Cel wykładu






## POCHODNA

Pochodna to narzędzie matematyczne, które opisuje, jak szybko coś się zmienia. W kontekście budynku pod wpływem drgań, pochodna może nam powiedzieć, jak zmienia się prędkość przemieszczenia budynku w czasie. Na przykład, gdy budynek zaczyna się poruszać pod wpływem wstrząsu, pochodna jego przemieszczenia względem czasu mówi nam, z jaką prędkością się porusza. A pochodna tej prędkości, czyli druga pochodna przemieszczenia, opisuje przyspieszenie, które może być kluczowe do oceny sił działających na konstrukcję. Dzięki analizie pochodnych możemy zrozumieć, jak drgania wpływają na budynek i przewidzieć, jak będzie się zachowywał w różnych momentach.

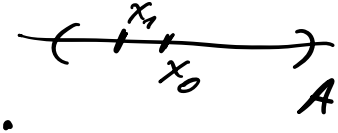
https://share.icloud.com/photos/0aeLblix58X5Oh84OoKXEJZCw

## Definicja ilorazu różnicowego




Niech funkcja $f$ będzie określona w ot. $x_0$

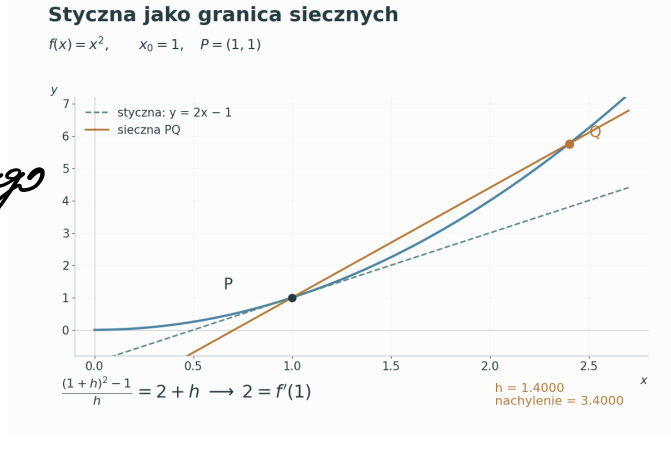
Weźmy pod uwagę punkt $x_1$, który należy do tego ot., jest różny od $x_0$. Różnicę $x_1 - x_0$ oznaczmy symbolem $\Delta x$, nazywać będziemy przyrostem zmiennej niezależnej; $\Delta y$ przyrostem zmiennej zależnej. Iloraz:




$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$ nazywać będziemy ilorazem różnicowym.

Możemy zbadać istnienie granicy tego wyrażenia gdy $\Delta x \to 0$.

Jeśli ta granica istnieje, to będziemy ją nazywać **pochodną** $f$ w $x_0$.



Do poczytania: interpretacja geometryczna pochodnej/ symbolika, wyjaśnienia: https://calculusmadeeasy.org/10.html

# CALCULUS MADE EASY

BY

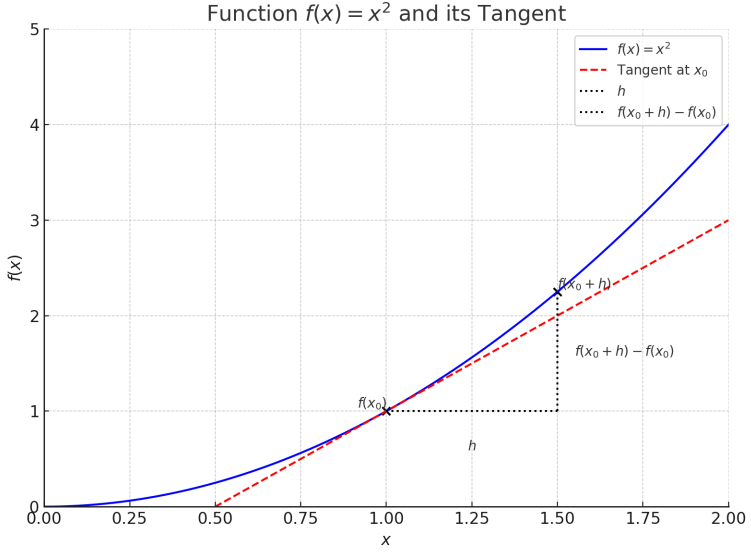
SILVANUS P. THOMPSON

WHAT ONE FOOL CAN DO, ANOTHER CAN.

(Ancient Simian Proverb.)

## №10. GEOMETRICAL MEANING OF DIFFERENTIATION SMALLNESS




### Formalna definicja:

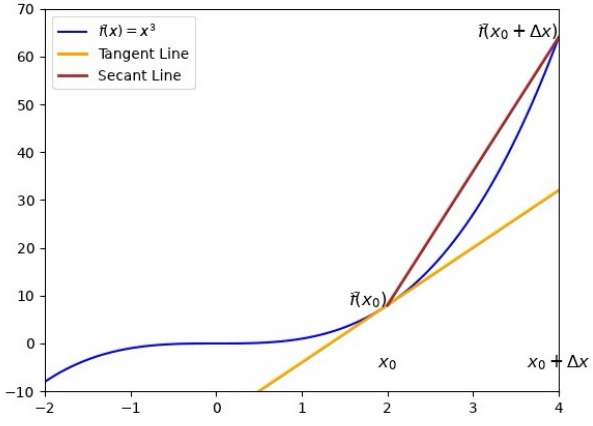
Powiemy, że funkcja $f$ ma pochodną w punkcie wewnętrznym $x_0$, jeśli istnieje granica:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Jeśli ta granica istnieje, to wartość $f'(x_0)$ nazywamy pochodną funkcji $f$ w punkcie $x_0$.

$\dot{x}(t)$

Oznaczenia: $f'(x_0), \frac{df}{dx}(x_0)$




1. **Związki z prędkością**.

Prędkość średnia jest definiowana jako stosunek zmiany położenia do czasu, w jakim ta zmiana następuje. Jeśli $s(t)$ oznacza położenie obiektu w czasie $t$, to prędkość średnia między momentami $t_1$ i $t_2$ wynosi:

$$v_{\text{średnia}} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Prędkość średnia mierzy średnią szybkość obiektu na danym odcinku czasu, ale nie uwzględnia zmian w prędkości w trakcie tego okresu.

2. **Prędkość chwilowa**



- Prędkość chwilowa to prędkość obiektu w konkretnym momencie czasu. Jest definiowana jako granica prędkości średniej, gdy różnica czasu zbliża się do zera. Matematycznie jest to pochodna funkcji położenia s(t) względem czasu t :

$v(t) = \lim_{h \to 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h} = s'(t).$

- Prędkość chwilowa wskazuje na to, jak szybko zmienia się położenie obiektu w danym momencie czasu.



# Dziękuję za uwagę